

Modül 09 — Fonksiyonel ve Veri Odaklı Kalıplar

İçindekiler

1	Öğrenme çıktıları	2
2	Motivasyon	3
3	Veri odaklı programlama	3
3.1	Problem	3
3.2	Amaç	3
3.3	Yapı	4
3.4	Klasik Java	4
3.5	Modern Java 27	4
3.6	Doğrulama değil, ayrıştırma	6
3.7	Gerçek dünyada kullanımı	7
3.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	7
3.9	İlgili kalıplar	7
4	Değişmezlik ve değer nesneleri	7
4.1	Problem	7
4.2	Amaç	8
4.3	Yapı	8
4.4	Klasik Java	8
4.5	Modern Java 27	8
4.6	Değer nesneleri	9
4.7	Gerçek dünyada kullanımı	10
4.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	10
4.9	İlgili kalıplar	10
5	Optional ve Result — değer olarak hatalar	10
5.1	Problem	10
5.2	Amaç	10
5.3	Yapı	11
5.4	Klasik Java	11
5.5	Modern Java 27	11
5.6	Bir hata modeli seçmek	13
5.7	Dönüş tipi olarak Optional	13
5.8	JDK'da aynı biçim	14
5.9	Gerçek dünyada kullanımı	14
5.10	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	15
5.11	İlgili kalıplar	15
6	Fonksiyon bileşimi, currying ve kısmi uygulama	15
6.1	Problem	15
6.2	Amaç	15
6.3	Yapı	16
6.4	Klasik Java	16
6.5	Modern Java 27	16
6.6	Bir metin hattı ve Türkçe I	17
6.7	Currying ve kısmi uygulama	18

6.8	Gerçek dünyada kullanımı	18
6.9	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	18
6.10	İlgili kalıplar	18
7	Tembel değerlendirme ve bellekleme	18
7.1	Problem	18
7.2	Amaç	19
7.3	Yapı	19
7.4	Klasik Java	19
7.5	Modern Java 27	19
7.6	Tembel akışlar	20
7.7	Gerçek dünyada kullanımı	21
7.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	21
7.9	İlgili kalıplar	21
8	Dil özelliğine dönüşen kalıplar	22
8.1	Birleşik etki	23
9	Özet	24
10	Sınav	24
11	Ödevler	26
12	İleri okuma	26

11. Hafta · Ön koşullar: m08 (Visitor ve sealed tipler, sealed record'larla State), m07 (ilk hatada dur / tüm hataları topla doğrulama), m06 (lambda olarak Strategy, yüksek mertebeden fonksiyon olarak Template Method, Stream Gatherers), m03 (kompakt kuruculu record'lar, wither'lar) · Tahmini çalışma süresi: 7 saat

Her	örneği	derlemeden	çalıştırın:
<pre>java modules/m09-functional-data-oriented/src/main/java/io/github/aliturgutbozkurt/patterns/m09/examples/<yol>/<Demo>.java</pre>			
(JDK 27)			

1 Öğrenme çıktıları

Bu modülün sonunda şunları yapabilirsiniz:

1. Bir alanı veri odaklı programlamayla **modellemek**: veri için record'lar, seçenekler için sealed (mühürlü) arayüzler, kompakt kurucularda değişmezler (invariant) ve eksiksiz (exhaustive) `switch` fonksiyonları olarak işlemler; "durum metni + null olabilen alanlar" içeren bir sınıfı, geçersiz durumların kurulamadığı bir modele **yeniden düzenlemek**.
2. Derinlemesine değişmez değerler (savunmacı `List.copyOf`, wither'lar, normalleştirilmiş `BigDecimal` para, `java.time` aralıkları) **uygulamak**; görünüm (view) ile kopya arasındaki farkı ve değişebilir bir hash anahtarının neden hata olduğunu **açıklamak**.
3. İstisnalar, `Optional` ve sealed bir `Result<T, E>` arasında **karar vermek**; `Optional`'ı yalnızca dönüş tipi olarak **kullanmak**; `map` / `flatMap` / `mapError` / `fold` ile `Result` **uygulamak** ve ilk hatada duran bir ("demiryolu", railway) hat kurmak.
4. Davranışı fonksiyonlardan **birleştirmek** (`andThen` / `compose`, `Predicate` birleştiricileri, fonksiyon listesi üzerinde `reduce`) ve currying ile kısmi uygulamayı **uygulamak**.
5. Tembel değerlendirme ve belleklemeyi (memoization) **uygulamak**; özyinelemeli bir `HashMap.computeIfAbsent`'in neden çıktığını **açıklamak**.
6. Sekiz GoF kalıbını onların yerini alan Java özellikleriyle **karşılaştırmak** ve klasik, sınıf tabanlı biçimin ne zaman hâlâ daha iyi olduğuna **karar vermek**.

2 Motivasyon

m02–m08 GoF kataloğunu kalıp kalıp işledi ve bazı kalıplar yolda küçüldü: Strategy (Strateji) bir lambda oldu (m06), Template Method (Şablon Metot) yüksek mertebeden bir fonksiyon (m06), Visitor (Ziyaretçi) sealed tipler üzerinde bir `switch` (m08). Bu modül bir adım geri çekilip bu kısayolların arkasındaki *üslubu* öğretir. PatternShop sipariş kodundan, bu üslubun yerini aldığı türden bir sınıf:

```
// file: examples/dop/order/classic/LegacyOrderService.java
public String describe(MutableOrder order) {
    String status = order.getStatus();
    String text;
    if (status.equals("DRAFT")) {
        text = "draft";
    } else if (status.equals("PLACED")) {
        text = "placed, awaiting payment";
    } else if (status.equals("PAID")) {
        text = "paid (" + order.getPaymentRef() + ")";
    } else if (status.equals("SHIPPED")) {
        text = "shipped, tracking " + order.getTrackingCode();
    } else if (status.equals("CANCELLED")) {
        text = "cancelled (" + order.getCancelReason() + ")";
    } else {
        text = "unknown";
    }
    return order.getId() + ": " + text;
}
```

Hiçbir şey, çağırının takip kodu olmadan "SHIPPED" yazmasını, "SHIPED" diye yanlış yazmasını ya da hâlâ takip kodu olan bir siparişi iptal etmesini engellemez. Her işlem durum metnini çalışma zamanında yeniden kontrol eder ve sondaki `else`, derleyici hangi durumların var olduğunu bilemediği için oradadır:

```
-- classic: a status string and nullable fields
A-1: shipped, tracking null
A-2: unknown
A-3: cancelled (lost in transit) -- but its tracking code is still TRK-1
```

Veri odaklı programlama (data-oriented programming, DOP) bunu dört kuralla çözer: veriyi değişmez veri olarak (record'lar) modelle, seçenekleri sealed tiplerle modelle, sınırda bir kez doğrula ve geçersiz durumları ifade edilemez kıl. Hatalar değer olur, davranış küçük fonksiyonların birleştirilmesiyle kurulur, pahalı iş ertelenir ve belleklenir. Örnekler bitirme projesinin PatternShop alanını kullanır; bu üslubu hemen projenize uygulayabilirsiniz.

3 Veri odaklı programlama

3.1 Problem

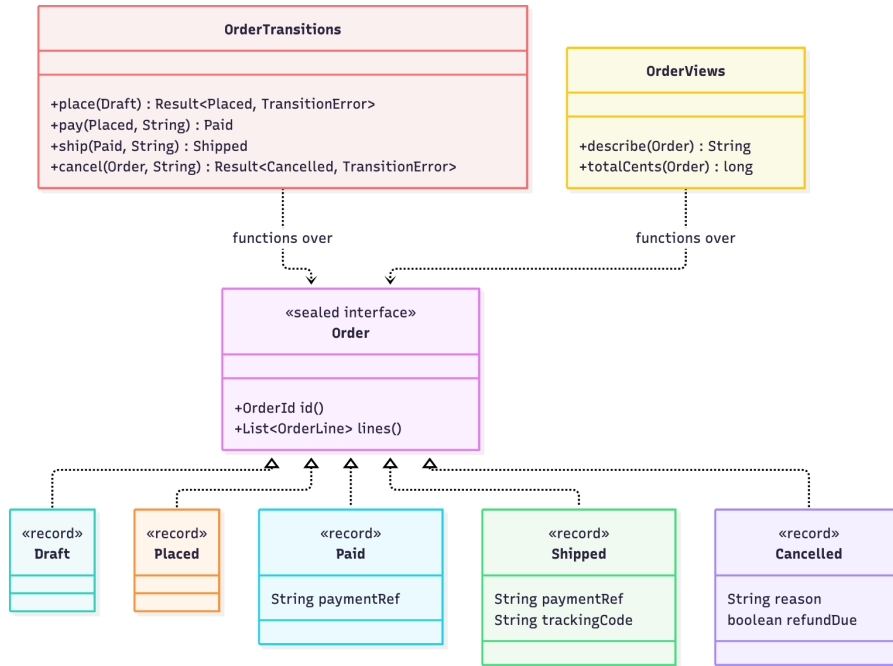
Bir sipariş beş durumdan geçer: taslak, verilmiş, ödenmiş, kargolanmış, iptal. Her durumun kendi verisi vardır: yalnızca ödenmiş siparişin ödeme referansı, yalnızca kargolanmışın takip kodu, yalnızca iptal edilmişin gerekçesi vardır. Durum alanı ve null olabilen alanları olan tek bir değişebilir sınıf, anlamsız olanlar dahil her kombinasyonu kabul eder.

3.2 Amaç

Veri ile davranışı ayrı tut: veri sade, değişmez ve kapalıdır (record'lar ve sealed arayüzler; derleyici her durumu bilir); davranış bu veri üzerinde, her biri eksiksiz bir `switch` olan fonksiyonlar kümesidir.

Geçersiz durumların kurulmasını imkânsız kıl ve güvenilmeyen girdiyi sistemin kenarında bir kez geçerli veriye çevir.

3.3 Yapı



3.4 Klasik Java

Klasik model yukarıdaki `MutableOrder`'dır: her durum için alanlar, setter'lar ve durum metnine bakan servisler. Nesne yönelimli çözüm State (Durum) kalıbı (m08) ya da bir Visitor (m08) olurdu; ikisi de durum başına bir sınıf ve işlem başına bir sınıf ya da metot ekler.

3.5 Modern Java 27

Her durum kendi record'u olur ve yalnızca o durumda geçerli alanları taşır. Kompakt kurucular değişmezlerdir; `List.copyOf` satırları değişmez yapar:

```
// file: examples/dop/order/modern/Order.java
public sealed interface Order permits Order.Draft, Order.Placed, Order.Paid,
Order.Shipped, Order.Cancelled {

    OrderId id();

    List<OrderLine> lines();

    /** Being edited; may still be empty. */
    record Draft(OrderId id, List<OrderLine> lines) implements Order {
        public Draft {
            Objects.requireNonNull(id, "id");
            lines = List.copyOf(lines);
        }
    }
    // ...
    record Shipped(OrderId id, List<OrderLine> lines, String paymentRef, String
trackingCode) implements Order {
        public Shipped {
            Objects.requireNonNull(id, "id");
```

```

        lines = nonEmpty(lines, "a shipped order");
        requireText(paymentRef, "paymentRef");
        requireText(trackingCode, "trackingCode");
    }
}

```

"Takip kodu olmadan kargolanmış" artık kurucuda başarısız olur, "iptal edilmiş ama kargolanmış" için ise hiç record yoktur. Geçişler, **girdi** durumlarıyla tiplenmiş sade fonksiyonlardır. `ship` yalnızca `Paid` bir sipariş kabul eder; ödenmemiş bir siparişi kargolamak çalışma zamanı kontrolü değil, derleme hatasıdır. Hâlâ başarısız olabilen bir geçiş bir `Result` döndürür (bkz. [Optional ve Result](#)):

```

// file: examples/dop/order/modern/OrderTransitions.java
public static Shipped ship(Paid paid, String trackingCode) {
    return new Shipped(paid.id(), paid.lines(), paid.paymentRef(), trackingCode);
}

public static Result<Cancelled, TransitionError> cancel(Order order, String reason)
{
    return switch (order) {
        case Draft(var id, var lines) -> Result.ok(new Cancelled(id, lines, reason,
false));
        case Placed(var id, var lines) -> Result.ok(new Cancelled(id, lines, reason,
false));
        case Paid(var id, var lines, _) -> Result.ok(new Cancelled(id, lines,
reason, true));
        case Shipped s -> Result.err(new AlreadyShipped(s.id()));
        case Cancelled c -> Result.err(new AlreadyCancelled(c.id()));
    };
}

```

İşlemler; record desenli, kullanılmayan bileşenler için `_` içeren ve **default içermeyen** eksiksiz `switch`'lerdir. Altıncı bir durum ekleyin; bu `switch`'lerin her biri yeni durumu ele alana kadar derlenmez:

```

// file: examples/dop/order/modern/OrderViews.java
public static String describe(Order order) {
    String text = switch (order) {
        case Draft(_, var lines) -> "draft, " + lines.size() + " line(s), total " +
money(totalCents(order));
        case Placed _ -> "placed, awaiting payment of " + money(totalCents(order));
        case Paid(_, _, var paymentRef) -> "paid (" + paymentRef + ")";
        case Shipped(_, _, _, var trackingCode) -> "shipped, tracking " +
trackingCode;
        case Cancelled(_, _, var reason, var refundDue) ->
            "cancelled (" + reason + "), " + (refundDue ? "refund due" :
"nothing to refund");
    };
    return order.id() + ": " + text;
}

```

```

-- modern: one record per state, transitions typed by their input
A-1: draft, 2 line(s), total 45.00
A-1: placed, awaiting payment of 45.00
A-1: paid (PAY-7)
A-1: shipped, tracking TRK-9
cancel A-1 (shipped) -> Err[error=AlreadyShipped[id=A-1]]

```

```
A-4: cancelled (changed mind), refund due
place A-5 (empty)    -> Err[error=EmptyOrder[id=A-5]]
```

Veri ve nesneler. DOP, "record'a asla metot koyma" demek değildir. Yalnızca record'un kendi bileşenlerinden bir değer türeten metot (`OrderLine.totalCents()`, `DateRange.days()`) record'a aittir. *Duruma göre* değişen ya da dış servislere ihtiyaç duyan davranış, sealed tip üzerindeki fonksiyonlara aittir. Bu, uygulamadaki **ifade problemidir** (expression problem): Visitor ile işlem eklemek kolay, durum eklemek zordur; sealed tipler ve `switch` ile de öyledir, ama derleyici yeni durumun gerektiği her yeri bulur ve hiç `accept` tesisatı yazmazsınız.

İleri not — jenerik eksiksizlik. `sealed interface Shape<T>` permits `Circle`, `Label`, `record Circle<T>(...)` implements `Shape<T>` ve `record Label(...)` implements `Shape<String>` ile bir `Shape<Integer>` üzerindeki `switch` yalnızca `case Circle<Integer> c` ile eksiksizdir: derleyici `Label`'ın asla bir `Shape<Integer>` olamayacağını bilir.

3.6 Doğrulama değil, ayrıştırma

Kenarlar için ikinci DOP kuralı: güvenilmeyen girdiyi sınırdan **bir kez** tipli veriye çevir ("parse, don't validate"), böylece çekirdek hiçbir şeyi yeniden kontrol etmez. Her değer tipi kendini kurucusunda doğrular:

```
// file: examples/dop/boundary/Sku.java
public record Sku(String value) {

    private static final Pattern FORMAT = Pattern.compile("[A-Z]{3}-\\d{4}");

    public Sku {
        Objects.requireNonNull(value, "sku");
        if (!FORMAT.matcher(value).matches()) {
            throw new IllegalArgumentException("sku must match AAA-9999: \"" + value +
"\");
        }
    }
}
```

CSV içe aktarıcı hatalı girdiyle ilgilenen tek yerdir. Hatalı bir satır için asla istisna fırlatmaz: kurucuların istisnaları satır numaralı `Rejected` satırlara dönüşür ve çekirdek (`OrderLines.totalCents`) hiç doğrulama kodu içermez:

```
// file: examples/dop/boundary/CsvOrderImporter.java
private static ImportedRow parseRow(int lineNo, String text) {
    String[] fields = text.strip().split(",", -1);
    if (fields.length != 3) {
        return new Rejected(lineNo,
            "expected 3 fields (sku,quantity,unitPriceCents) but got " +
fields.length);
    }
    try {
        var sku = new Sku(fields[0].strip());
        var quantity = new Quantity(number("quantity", fields[1]));
        long unitPrice = number("unitPriceCents", fields[2]);
        return new Accepted(lineNo, new OrderLine(sku, quantity, unitPrice));
    } catch (IllegalArgumentException e) {
        return new Rejected(lineNo, e.getMessage());
    }
}
```

```
}
}
```

```
-- the boundary: text in, typed rows out
line 1: accepted MUG-0001 x 2 @ 1250
line 2: accepted TEE-0002 x 1 @ 2000
line 3: rejected (sku must match AAA-9999: "mug-3")
line 4: rejected (quantity must be 1..99: 0)
line 5: rejected (quantity is not a number: "two")
line 6: rejected (expected 3 fields (sku,quantity,unitPriceCents) but got 2)
-- the core: only valid values, no checks left
accepted lines: 2, total 4500 cents
-- values are normalised once, when they are built
new Email(" Ali@Example.COM ") = ali@example.com
```

`Email` kompakt kurucusunda normalleştirir (kırpma, `toLowerCase(Locale.ROOT)`); böylece bir adresin iki yazımı `equals` olur. Bir doğrulayıcı "bu geçerli mi?" sorusunu yanıtlar ve yanıtı atar; bir ayrıştırıcı yanıtı tipte saklar.

3.7 Gerçek dünyada kullanımı

- `java.time: LocalDate.of(2027, 2, 30)` istisna fırlatır; elinizdeki her `LocalDate` gerçek bir tarihtir — ayrıştırılmış bir değer.
- `java.net.URI`, `java.nio.file.Path` ve `java.util.UUID` bir kez ayrıştırılır, sonra her yerde güvenilir.
- Record'lar + sealed arayüzler JDK'nın kendi araçlarında ve Jackson (record'a dönüştürme) ile Spring (@ConfigurationProperties record'ları) gibi çatılarda JSON/AST verisini modeller.
- Bitirme projesinin sipariş durumları ve alan olayları tam olarak bu modeldir.

3.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Sealed bir switch'te default dalı** derleyiciyi susturur: sonraki yeni durum fark edilmeden ona düşer.
- **Çekirdekte yeniden doğrulama.** Çekirdek hâlâ `sku != null` kontrol ediyorsa sınır sızdırıyordur; kontrolü değer tipine taşıyın.
- **Tek bir nesneye ait zengin davranış.** Birlikte değişen çok sayıda değişmezi olan gerçek, kapsüllenmiş durumlu bir varlık (blokeli ve limitli bir banka hesabı) metotlu klasik bir nesne olarak daha açık olabilir.
- **Açık hiyerarşiler.** Başka modüllerin durum eklemesi gerekiyorsa sealed tip yanlış araçtır; bir arayüz kullanın (m08 Visitor tartışması).

3.9 İlgili kalıplar

Sealed record'larla **State** (m08), tek bir durum makinesine uygulanmış DOP'tur. **Visitor** (m08), "kapalı bir hiyerarşiye işlem ekle" sorusunun nesne yönelimli yanıtıdır. **Değer nesnesi** (value object) ve **Değişmez nesne** (sonraki bölüm, m10).

4 Değişmezlik ve değer nesneleri

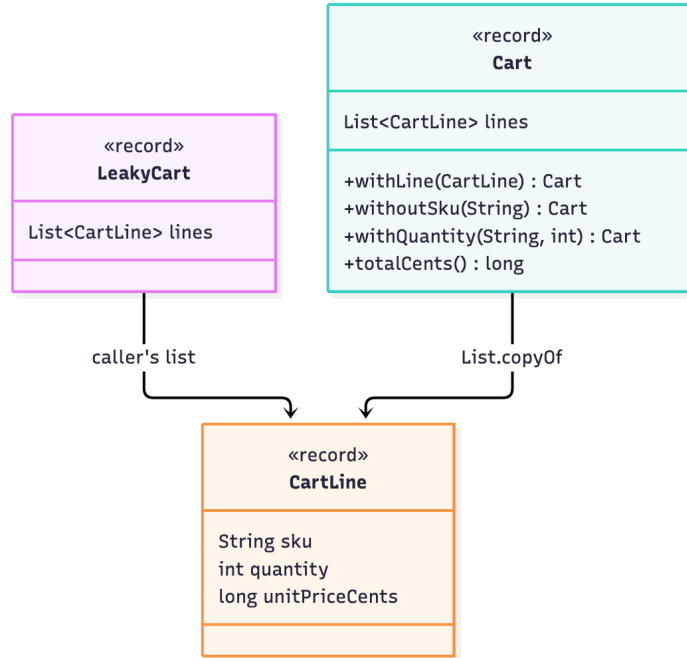
4.1 Problem

Bir record'un alanları `final`'dır, ama bu yalnızca *referansları* dondurur. Çağırının `ArrayList`'ini saklayan bir record, çağırın listeyi her değiştirdiğinde değişir; `2.0` değerinde bir `BigDecimal` de `2.00`'a `equals` değildir, yani iki eşit fiyat birbirini tutmayabilir.

4.2 Amaç

Değerleri **derinlemesine değişmez** yap (her bileşen değişmez ya da kopyalanmış), onlara tek bir normal biçimde **değer eşitliği** ver ve her değişikliği **yeni bir değer** olarak ifade et (wither'lar).

4.3 Yapı



4.4 Klasik Java

Sızıntı: record çağırının listesini saklar, bu yüzden yalnızca *sığ* biçimde değişmezdir:

```
// file: examples/immutability/cart/LeakyCart.java
public record LeakyCart(List<CartLine> lines) {}
```

Klasik çözüm `Collections.unmodifiableList(lines)` döndüren bir getter'dı. Bu bir **görünümdür** (view): çağırın onu görünüm üzerinden değiştiremez, ama kaynak listedeki sonraki her değişiklik görünüme yansır.

4.5 Modern Java 27

Kompakt kurucuda kopyalayın ve yeni bir değer kurarak değiştirin:

```
// file: examples/immutability/cart/Cart.java
public record Cart(List<CartLine> lines) {

    public Cart {
        lines = List.copyOf(lines);
    }
    // ...
    /** Sets the quantity of {@code sku}; {@code 0} removes the line. */
    public Cart withQuantity(String sku, int quantity) {
        if (quantity < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("quantity must not be negative: " +
quantity);
        }
    }
}
```

```

        if (quantity == 0) {
            return withoutSku(sku);
        }
        return new Cart(lines.stream()
            .map(line -> line.sku().equals(sku) ? line.withQuantity(quantity) :
line)
            .toList());
    }

```

```

-- a record is only as immutable as its components
after source.add(TEE): LeakyCart has 2 line(s), Cart has 1 line(s)
leaky.lines() == source: true
cart.lines().add(...) -> UnsupportedOperationException
-- change = a new value (withers)
original          [MUG-0001 x2, TEE-0002 x1] total 4500
withLine(CAP)     [MUG-0001 x2, TEE-0002 x1, CAP-0003 x1] total 5300
withoutSku(MUG)   [TEE-0002 x1] total 2000
withQuantity 3    [MUG-0001 x2, TEE-0002 x3] total 8500
original again    [MUG-0001 x2, TEE-0002 x1] total 4500
-- view vs. copy
unmodifiableList view: [a, b]
List.copyOf copy:      [a]

```

`List.copyOf` `null` elemanları da reddeder ve zaten değiştirilemez olan bir liste (`List.of(...)`) verildiğinde **aynı nesneyi** döndürür; kopyalanacak bir şey yoksa kopyalamak ucuzdur.

4.6 Değer nesneleri

Bir değer nesnesi değerine göre eşittir ve tek bir normal biçimi vardır. `new BigDecimal("2.0").equals(new BigDecimal("2.00"))` `false`'tur (ölçek farklıdır); bu yüzden `Money` kompakt kurucusunda ölçeği para biriminin küçük birimine normalleştirir:

```

// file: examples/immutability/values/Money.java
public record Money(BigDecimal amount, Currency currency) {

    public Money {
        Objects.requireNonNull(amount, "amount");
        Objects.requireNonNull(currency, "currency");
        amount = amount.setScale(currency.getDefaultFractionDigits(),
RoundingMode.HALF_EVEN);
    }
}

```

`stripTrailingZeros()` bir normal biçim değildir (`100`, `1E+2` olarak yazılır) ve yuvarlama kipi verilmeden `setScale(2)`, `2.345` için `ArithmeticException` fırlatır. `DateRange`, türleri JDK'nın kendi değişmez değerleri olan `java.time` üzerine kuruludur: `withEnd` ve `shiftedBy(Period)` yeni aralıklar döndürür.

```

-- BigDecimal vs. Money
new BigDecimal("2.0").equals(new BigDecimal("2.00")) = false
Money.of("2.0", "EUR").equals(Money.of("2.00", "EUR")) = true
2.345 EUR -> 2.34 EUR, 2.355 EUR -> 2.36 EUR (HALF_EVEN)
150 JPY -> 150 JPY (no minor unit)
19.99 EUR x 3 = 59.97 EUR, 15% of it = 9.00 EUR
-- DateRange on java.time.LocalDate
spring sale 2027-03-01..2027-03-10: 10 day(s)
overlaps 2027-03-10..2027-03-15: true

```

```
extended to 2027-03-11, shifted by P1M: 2027-04-01..2027-04-10
original still 2027-03-01..2027-03-10
-- a mutable key breaks a HashSet
after setCode: contains(key) = false, size = 1
```

Son satır **değişebilir anahtar hatasıdır**: `MutableKeyPitfall` hash kodunu değiştirebilen bir alandan hesaplar. `setCode` dan sonra küme başka bir kovaya bakar ve anahtarı hâlâ içerdiği halde bulamaz. Bileşenleri değişmez olan bir record anahtar bunu yapamaz.

4.7 Gerçek dünyada kullanımı

`String`, sarmalanmış ilkel tipler, `BigDecimal`, `java.time` (`LocalDate`, `Instant`, `Duration`, `Period`), `List.of/Map.of`, `Optional` ve record'lar JDK'da değişmezdir. Değer tabanlı sınıflar (m05), JDK'nın kimliği olmayan değişmez değerler için kullandığı addır.

4.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Record'larda diziler**: `record Arr(int[] a)` diziyi referansla karşılaştırır ve dizi dışarıdan değiştirilebilir. Kopyalayın ya da bir `List` kullanın.
- **unmodifiableList bir kopya değildir**: başkasının hâlâ değiştirebildiği bir listeye açılan salt okunur bir penceredir.
- **Büyük, sık değişen yapılar**: 100 000 elemanlı bir listeyi her değişiklikte kopyalamak yavaştır. Kalıcı koleksiyonlar (persistent collections, yapısal paylaşım) bunu çözer; JDK'nın ve bu dersin dışındadır.

4.9 İlgili kalıplar

Prototype (Prototip, m03) nesneleri kopyalar; `with`er'lar kopyalamayı olağan değişiklik yolu yapar. **Flyweight** (Sinek Siklet, m05) değişmez değerleri paylaşır. **Değişmez nesne**, iş parçacığı güvenli olmanın en basit yolu olarak m10'da geri döner.

5 Optional ve Result — değer olarak hatalar

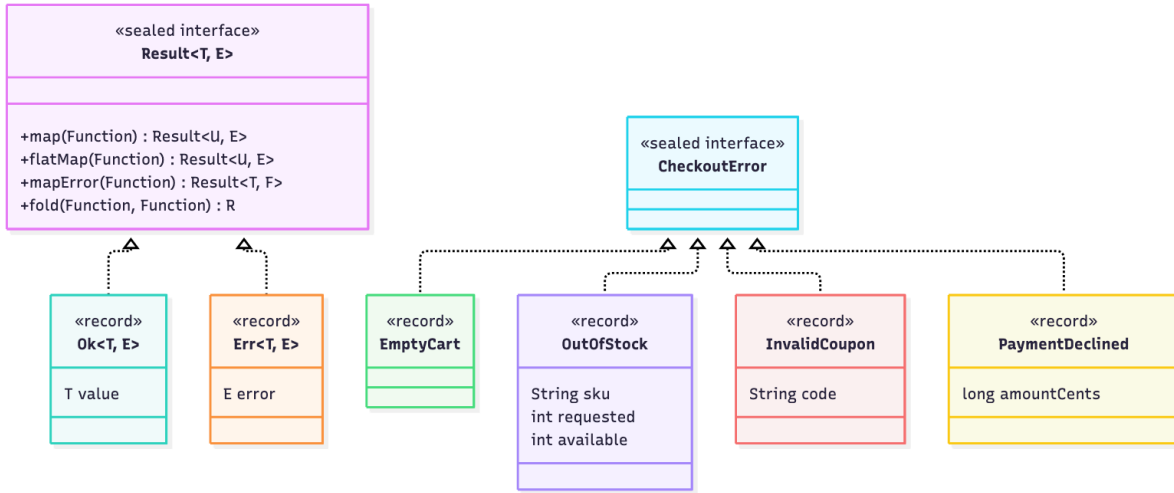
5.1 Problem

Bir ödeme (checkout) dört biçimde başarısız olabilir: boş sepet, geçersiz kupon, yetersiz stok, reddedilen ödeme. İstisnalarla bunların hiçbirisi `Receipt checkout(CheckoutRequest)` imzasında görünmez ve kontrol metodun ortasından dışarı sıçar. `Optional<Receipt>` ile çağıran, başarısız olduğunu görür ama *nedeni*ni asla göremez.

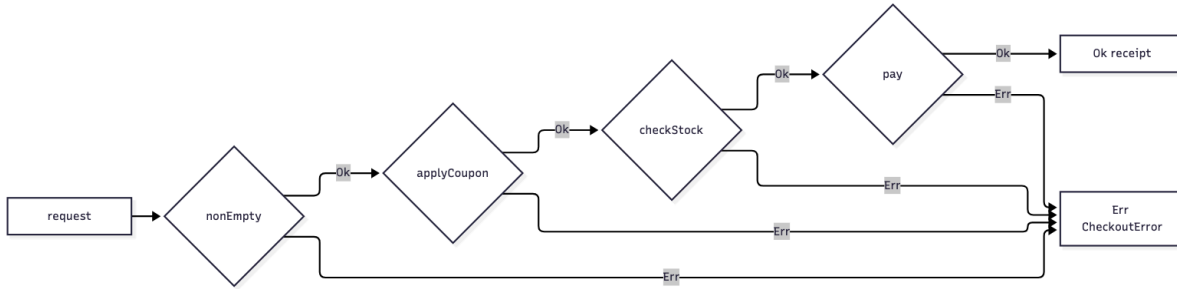
5.2 Amaç

Başarısızlıkları, tipi başarısız olmanın her yolunu adlandıran **değerler** olarak döndür. Adımları, her biri yalnızca başarı hattında çalışacak ve ilk başarısızlık hata hattına geçecek biçimde zincirle ("demiryolu"); çağıranı her hata türünü eksiksiz ele almaya zorla.

5.3 Yapı



Ödeme için demiryolu: her adım bir `flatMap` 'tir ve herhangi bir adımdan gelen `Err` sonraki tüm adımları atlar.



5.4 Klasik Java

İstisna üslubu yukarıdan aşağıya okunur, ama her başarısızlık gizli bir çıkıştan ayrılır:

```
// file: examples/result/checkout/ExceptionCheckout.java
public Receipt checkout(CheckoutRequest request) {
    if (request.items().isEmpty()) {
        throw new CheckoutException.EmptyCart();
    }
    long total = request.totalCents();
    if (!request.coupon().isBlank()) {
        int percent = Coupons.percentOff(request.coupon())
            .orElseThrow(() -> new
CheckoutException.InvalidCoupon(request.coupon()));
        total = Coupons.discounted(total, percent);
    }
}
```

5.5 Modern Java 27

Küçük ve dürüst bir `Result`: sealed bir arayüze gömülü iki record, iki hatta da `null` reddedilir:

```
// file: examples/result/core/Result.java
public sealed interface Result<T, E> permits Result.Ok, Result.Err {

    /** The success track. {@code value} is never {@code null}. */
    record Ok<T, E>(T value) implements Result<T, E> {
    }
}
```

```

    public Ok {
        Objects.requireNonNull(value, "value");
    }
}

/** The failure track. {@code error} is never {@code null}. */
record Err<T, E>(E error) implements Result<T, E> {
    public Err {
        Objects.requireNonNull(error, "error");
    }
}
// ...
/** Chains a step that can itself fail: the first {@code Err} wins and later steps
never run. */
default <U> Result<U, E> flatMap(Function<? super T, ? extends Result<? extends U,
E>> f) {
    Objects.requireNonNull(f, "f");
    return switch (this) {
        case Ok<T, E>(var value) -> narrow(f.apply(value));
        case Err<T, E>(var error) -> new Err<>(error);
    };
}
// ...
private static <U, E> Result<U, E> narrow(Result<? extends U, E> result) {
    return switch (result) {
        case Ok<? extends U, E>(var value) -> new Ok<>(value);
        case Err<? extends U, E>(var error) -> new Err<>(error);
    };
}
}

```

İki ayrıntıyı derleyici dayatır. `map/flatMap`, `Err`'i `new Err<>(error)` ile yeniden kurar: bir `Err<T, E>`'yi `Result<U, E>`'ye dönüştürmek (cast) denetlenmemiş (unchecked) bir uyarı olurdu ve bu ders `-Werror` ile derlenir. Aynı nedenle `flatMap`, değeri `Result<? extends U, E>`'den `narrow` aracılığıyla kopyalar. Testler ayrıca üç monad yasasını (sol birim, sağ birim, birleşme) bir değer tablosu üzerinde kontrol eder: teoriye ihtiyacınız yok, ama `flatMap` zincirlerinin öngörülebilir davranmasının nedeni bu yasalardır.

`Result` ile ödeme artık bir adım listesidir:

```

// file: examples/result/checkout/ResultCheckout.java
public Result<Receipt, CheckoutError> checkout(CheckoutRequest request) {
    return nonEmpty(request)
        .flatMap(ResultCheckout::applyCoupon)
        .flatMap(this::checkStock)
        .flatMap(this::pay);
}

```

Çağırın, her hata türünü tek bir eksiksiz `switch` ile ele alır:

```

// file: examples/result/checkout/CheckoutErrors.java
public static String message(CheckoutError error) {
    return switch (error) {
        case EmptyCart _ -> "your cart is empty";
        case OutOfStock(var sku, var requested, var available) ->
            "only " + available + " x " + sku + " left (you asked for " +

```

```
requested + "));
    case InvalidCoupon(var code) -> "coupon " + code + " is not valid";
    case PaymentDeclined(var amountCents) -> "payment of " + money(amountCents)
+ " was declined";
    };
}
```

5.6 Bir hata modeli seçmek

```
-- happy path
exceptions: Receipt[paymentId=PAY-1, totalCents=4500]
Optional: Optional[Receipt[paymentId=PAY-1, totalCents=4500]]
Result: Ok[value=Receipt[paymentId=PAY-1, totalCents=4500]]
-- short stock
exceptions: threw OutOfStock: only 1 x TEE-0002 left (you asked for 2)
Optional: Optional.empty
Result: Err[error=OutOfStock[sku=TEE-0002, requested=2, available=1]]
-- declined
exceptions: threw PaymentDeclined: payment of 25.00 was declined
Optional: Optional.empty
Result: Err[error=PaymentDeclined[amountCents=2500]]
-- the Result caller must handle every kind (exhaustive switch, no default)
short stock -> only 1 x TEE-0002 left (you asked for 2)
declined -> payment of 25.00 was declined
```

Model	İmzada görünür mü?	Nedenini söyler mi?	Ne için kullanılır
İstisna	hayır (unchecked) / evet ama hantal (checked)	evet	hatalar (bug) ve gerçekten istisnai, kurtarılamaz durumlar (disk yok, bozulmuş değişmez)
<code>Optional<T></code>	evet	hayır	tek bir bariz nedeni olan "belki yok" (bulunamadı)
<code>Result<T, E></code>	evet	evet, sealed bir tip olarak	çağırının ele alması gereken beklenen iş hataları

Testler üç sürümde de ilk başarısızlıktan sonra hiçbir adımın çalışmadığını (stok yetersizken ödeme sağlayıcısı çağrılmaz) ve reddedilen bir ödemenin ayrılmış stoku serbest bıraktığını kanıtlar.

5.7 Dönüş tipi olarak Optional

`Optional`, hiçbir şey bulamayabilecek sorgular için dönüş tipi olarak tasarlandı. Dersin kuralı — **Optional yalnızca dönüş tipi olarak** — tüm `optional.directory` paketi üzerinde çalışan bir yansıma (reflection) testiyle denetlenir: hiçbir alan, hiçbir record bileşeni ve hiçbir public parametre `Optional` tipinde değildir. Neden? `Optional` `Serializable` değildir, `Optional` tipinde bir alanın üç durumu vardır (null, boş, dolu) ve bir `Optional` parametre her çağırını sarmalamaya zorlar. Verinin içindeki yokluk bunun yerine sealed bir durumdur (`Referral`, `Direct` ya da `ReferredBy`'dir) ve `Customer.referrer()` onun bir `Optional` görünümünü sunar. Bir arama zinciri böylece tek bir ifade olarak okunur:

```
// file: examples/optional/directory/CustomerDirectory.java
public String referrerName(String email) {
    return findByEmail(email)
        .flatMap(Customer::referrer)
```

```

        .flatMap(this::findById)
        .map(Customer::name)
        .orElse("nobody");
    }
    // ...
    /** Never {@code Optional<List<...>>}: an unknown customer simply has no orders. */
    public List<OrderSummary> ordersOf(CustomerId id) {
        return orders.stream().filter(o -> o.customer().equals(id)).toList();
    }

```

```

-- orElse vs. orElseGet
orElse:      fallback computed 1 time(s)
orElseGet:  fallback computed 0 time(s)

```

`orElse(expensive())` bir değer varken bile argümanını hesaplar; `orElseGet(() -> expensive())` hesaplamaz.

5.8 JDK'da aynı biçim

`map` bir kabın içindeki değeri dönüştürür, `flatMap` kap döndüren bir adımı zincirler. `Optional`, `Stream` ve `CompletableFuture`'in hepsi bu biçimdedir; future bunlara `thenApply` ve `thenCompose` der, `handle` da onun `fold`'udur:

```

// file: examples/result/jdk/JdkResultShapes.java
public CompletableFuture<Long> totalAsync(String sku) {
    return priceAsync(sku)
        .thenApply(JdkResultShapes::withTax)
        .thenCompose(this::withShippingAsync);
}

```

Bir `CompletableFuture`, tek bir tuzakla asenkron bir `Result<T, Throwable>`'dir: bağımlı bir aşamadan sonra hata, bir `CompletionException` içine sarılmış olarak gelir. Doğrudan `failedFuture(e)` üzerindeki `exceptionally e'yi` alır, ama bir `thenApply`'dan sonra nedeni `e` olan bir `CompletionException` alır. `FutureResults.toResult` onu açar:

```

// file: examples/result/jdk/FutureResults.java
public static <T> Result<T, Throwable> toResult(CompletableFuture<T> future) {
    Objects.requireNonNull(future, "future");
    return future.<Result<T, Throwable>>handle((value, failure) ->
        failure == null ? Result.ok(value) : Result.err(cause(failure))).join();
}

```

```

-- CompletableFuture -> Result
toResult(totalAsync(MUG-0001)) = Ok[value=1999]
toResult(totalAsync(XXX-0000)) = Err[error=java.util.NoSuchElementException: unknown sku XXX-0000]

```

Buradaki future'lar zaten tamamlanmıştır; asenkron hatlar `m10`'un konusudur.

5.9 Gerçek dünyada kullanımı

`Optional` (Java 8), `CompletableFuture`, `Stream`; veri olarak `HttpResponse` durum kodları; Vavr'ın `Either/Try`, Kotlin'in `Result` ve Rust'ın `Result<T, E>` tipleri aynı fikirdir. Spring'in `ResponseEntity`'si ve birçok doğrulama API'si istisna fırlatmak yerine hataları değer olarak döndürür.

5.10 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **System.out.println(result.fold(...))** derlenmez. `println(char[])` ve `println(String)` ikisi de uygulanabilir olduğundan `R` tipi çıkarılamaz. Önce bir `String`'e atayın: `String text = result.fold(...);`.
- **Hatalar (bug) için Result**. Olmaması gereken bir `null` ya da bozulmuş bir değişmez bir programlama hatasıdır: istisna fırlatın.
- **Optional alanlar, parametreler ve Optional<List<...>>**. Sealed bir durum, bir aşırı yükleme (overload) ya da boş bir liste kullanın.
- **Kontrolsüz optional.get()**, eski `NullPointerException`'ın yeni adıdır; mesajlı `orElseThrow`, `map` ve `orElse`'i tercih edin.
- **Tüm hataları toplamak flatMap'ten fazlasını ister**. `flatMap` tasarım gereği ilk hatada durur; her alan hatasını toplamak (ex02) `Err`'leri toplayan ayrı bir adım gerektirir.

5.11 İlgili kalıplar

Chain of Responsibility (Sorumluluk Zinciri, m07) doğrulama zincirleri: ilk hatada dur (`andThen`) ve tüm hataları topla (`and`) — `flatMap` ile tüm hataları toplamanın aynı iki politikası. **Null Object**, "belki yok" sorusunun nesne yönelimli yanıtıdır.

6 Fonksiyon bileşimi, currying ve kısmi uygulama

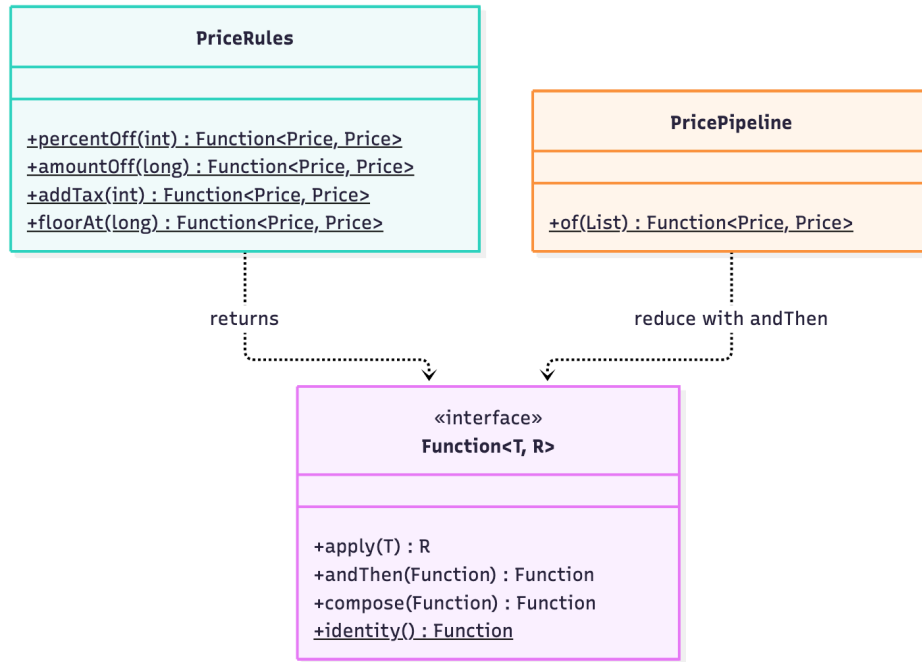
6.1 Problem

Bir fiyat değişen bir kurallar listesinden geçer: %10 indirim, sonra 30.00 indirim, asla 10.00'ın altına değil, sonra vergi. Decorator (Dekorator) sınıfları olarak (m04) her kural başka birini saran bir sınıftır; kuralları yeniden sıralamak ya da yapılandırmak yeni nesneler ve yeni sınıflar demektir.

6.2 Amaç

Davranışı küçük fonksiyonları **birleştirerek** kur: `f.andThen(g)` önce `f`'yi sonra `g`'yi çalıştırır, `g.compose(f)` da aynı anlama gelir. Bir fonksiyon listesini tek bir fonksiyona katla. Bir fonksiyonun bazı argümanlarını şimdi sabitle, kalanını sonra ver (**kısmi uygulama**); çok argümanlı bir fonksiyonu tek argümanlı fonksiyonlar zinciri olarak yaz (**currying**).

6.3 Yapı



6.4 Klasik Java

Sınıflar olarak Decorator: ortak bir arayüz ve her süsleme için bir sarmalayıcı sınıf (katalogün Decorator satırı):

```
// file: examples/features/catalogue/DecoratorRow.java
record Trimmed(Text inner) implements Text {
    public String render() { return inner.render().strip(); }
}

record Upper(Text inner) implements Text {
    public String render() { return inner.render().toUpperCase(Locale.ROOT); }
}
```

6.5 Modern Java 27

Her kural bir fabrika metodunun döndürdüğü bir fonksiyondur; bir kurallar listesi `reduce(Function.identity(), Function::andThen)` ile tek fonksiyona katlanır. Boş liste için sonuç birim fonksiyondur ve kurallar liste sırasıyla uygulanır:

```
// file: examples/composition/pricing/PriceRules.java
public static Function<Price, Price> percentOff(int percent) {
    requirePercent(percent);
    return price -> new Price(price.cents() * (100 - percent) / 100);
}

/** Subtracts a fixed amount, but never below zero. */
public static Function<Price, Price> amountOff(long cents) {
    return price -> new Price(Math.max(0, price.cents() - cents));
}
```

```
// file: examples/composition/pricing/PricePipeline.java
public static Function<Price, Price> of(List<Function<Price, Price>> rules) {
```

```
    return rules.stream().reduce(Function.identity(), Function::andThen);
}
```

```
-- one rule at a time, composed with andThen
100.00 -> 10% off -> 90.00 -> +20% tax -> 108.00
-- order matters
amountOff(10.00).andThen(addTax(20)) = 108.00
addTax(20).andThen(amountOff(10.00)) = 110.00
-- a list of rules folded into one function (reduce(identity, andThen))
spring sale on 40.00 = 10.00
spring sale on 120.00 = 66.00
```

`UnaryOperator<T>.andThen` `Function`'dan miras alınır ve bir `Function` döndürür; hattın `Function<Price, Price>` ile tiplenmesinin nedeni budur. Yüklemler (predicate) de aynı biçimde birleşir:

```
// file: examples/composition/pricing/Eligibility.java
public static Predicate<Customer> freeShipping() {
    return member().or(loyal(5)).and(Predicate.not(blocked()));
}
```

6.6 Bir metin hattı ve Türkçe I

Türk bir mağaza için ürün URL "slug"ları; her biri ayrı test edilen altı küçük adımdan kurulur:

```
// file: examples/composition/text/Slugifier.java
public static Function<String, String> forLocale(Locale locale) {
    return lowerCase(locale)
        .andThen(transliterateTurkish())
        .andThen(stripDiacritics())
        .andThen(replaceNonAlphanumeric())
        .andThen(collapseDashes())
        .andThen(trimDashes());
}
```

Neden her büyük/küçük harf dönüşümü `Locale` 'ini adıyla verir? Türkçede **dört** I harfi vardır: noktalı `i` / `İ` ve noktasız `ı` / `I`. Türkçede `"I".toLowerCase(tr)` `"ı"`, `"i".toUpperCase(tr)` ise `"İ"` verir. Kök yerel ayar (root locale) ters yönde yanılır: `"İ".toLowerCase(Locale.ROOT)`, `i` ve ardından bir birleşen nokta (uzunluk 2) verir. Argümentsiz `toLowerCase()` makinenin varsayılan yerel ayarını kullanır; aynı kod Türkçe bir dizüstünde farklı sonuç verir — klasik bir hata (orada `"TITLE".toLowerCase().equals("title")` `false` 'tur). NFD ile ayrıştırıp birleşen işaretleri silmek `ş ö ğ ü ç` harflerini ASCII'ye çevirir, ama noktasız `ı` ayırmaz; bu yüzden hattın açık bir `ı` → `i` adımı ihtiyacı vardır:

```
-- a slug pipeline of six small functions
"İstanbul'da Kış İndirimi" -> istanbulda-kis-indirimi
"Çay & Simit Seti (2 kişilik)" -> cay-simit-seti-2-kisilik
"ŞEKER BAYRAMI" -> seker-bayrami
-- why every case conversion names its Locale
"İSTANBUL".toLowerCase(tr) = istanbul
"İSTANBUL".toLowerCase(ROOT) = istanbul
"İ".toLowerCase(ROOT).length() = 2
without the transliteration step: "İSTANBUL" -> stanbul
-- compose vs. andThen
trimDashes.compose(collapseDashes)("--a--b--") = a-b
```

6.7 Currying ve kısmi uygulama

Curry'lenmiş bir fonksiyon argümanlarını birer birer alır; ilklerini sabitlemek özelleşmiş bir fonksiyon verir — sınıfsız bir "yapılandırılmış strateji":

```
// file: examples/composition/currying/Curry.java
public static <A, B, C> Function<A, B, C> curry(BiFunction<A, B, C> f) {
    return a -> b -> f.apply(a, b);
}
// ...
public static <A, B, C> Function<B, C> partial(BiFunction<A, B, C> f, A a) {
    return b -> f.apply(a, b);
}
```

`ShippingRates.rates()` bölge → gram → kuruş tur; `forZone(DOMESTIC)` bir `Function<Integer, Long>` olarak saklanır ve yeniden kullanılır:

```
-- zone -> weight -> price: fix the zone once, reuse the tariff
DOMESTIC: 500 g -> 4.99 1500 g -> 5.99 2500 g -> 6.99
EU:       500 g -> 9.99 1500 g -> 12.49 2500 g -> 14.99
WORLD:    500 g -> 19.99 1500 g -> 24.99 2500 g -> 29.99
```

Currying `(a, b) -> c`'yi `a -> b -> c`'ye çevirir (her adımda her zaman tek argüman). **Kısmi uygulama** herhangi bir fonksiyonun bazı argümanlarını sabitler ve kalanların fonksiyonunu döndürür. Java'da ikisi için de özel bir sözdizimi yoktur; lambda döndüren lambdalar yeterlidir.

6.8 Gerçek dünyada kullanımı

`Comparator.comparing(...).thenComparing(...)`, `Predicate.not`, `Function.identity`, `Collectors.mapping/filtering` fonksiyonları birleştirir; servlet filtreleri ve Spring'in `WebFilter/RouterFunction`'ı istek işleyicilerini birleştirir; günlükleme çatılarının `Supplier<String>` aşırı yüklemeleri mesajı erteler.

6.9 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Sıra önemlidir ve kolay yanlış okunur.** `a.andThen(b)` önce `a`'yı, `a.compose(b)` önce `b`'yi çalıştırır.
- **Derin curry'lenmiş imzalar** (`Function<A, Function<B, Function<C, D>>>`) zor okunur; ara fonksiyona bir ad verin (`forZone`) ya da parametreler için bir record kullanın.
- **Durumlu ya da çok metotlu dekoratörler.** `InputStream` dekoratörlerinin (m04) çok metodu ve durumu vardır; sınıf olarak kalırlar.
- **Hata ayıklama:** birleştirilmiş lambdalarından geçen bir yığın izi `lambda$...` çerçeveleri gösterir; küçük, adlı fabrika metotları yardımcı olur.

6.10 İlgili kalıplar

Decorator (m04) ve **Chain of Responsibility** (m07) middleware'i nesnelerin bileşimidir; burada fonksiyonların bileşimidir. **Strategy** (m06) tek bir fonksiyondur; currying yapılandırılmış stratejiler kurar.

7 Tembel değerlendirme ve bellekleme

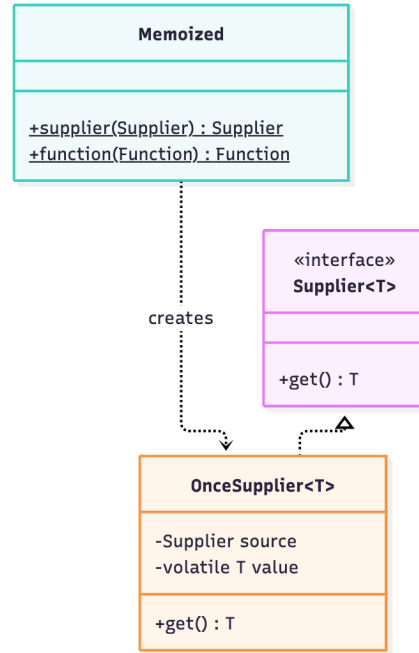
7.1 Problem

Bir döviz kuru sorgusu yavaştır ve kur bazı isteklerde gerekir, hepsinde değil. Onu hevesle (eager) yüklemek zaman kaybettirir; her çağrıda yüklemek daha fazlasını. Her kullanım için elle yazılmış bir ön bellek alanı aynı çift kontrollü kodu tekrarlar; büyük bir mesaj kuran bir debug günlük satırı da debug kapalıyken bile zaman harcar.

7.2 Amaç

İşi sonucu gerekene kadar ertele (**tembel değerlendirme**, lazy evaluation) ve her sonucu en fazla bir kez hesapla (**bellekleme**, memoization); bunu her kullanım için yeni bir sınıf yerine fonksiyonlarla (`Supplier`, `Function`) yap.

7.3 Yapı



7.4 Klasik Java

Virtual Proxy (Sanal Vekil, m04) ve lazy holder (tembel tutucu, m02) bunu her kullanım için bir sınıfla çözer. Elle yazılmış bir önbellek zararsız görünür, ama bu bozuktur — `HashMap`'i kendi `computeIfAbsent`'inin içinden değiştirir:

```
// file: examples/lazy/memo/Fibonacci.java
public long recursiveWithComputeIfAbsent(int n) {
    if (n < 2) {
        return n;
    }
    return cache.computeIfAbsent(n, k -> recursiveWithComputeIfAbsent(k - 1) +
        recursiveWithComputeIfAbsent(k - 2));
}
```

`HashMap` değişikliği fark eder ve `ConcurrentModificationException` fırlatır; `ConcurrentHashMap` ise kilitlenebilir ya da `IllegalStateException("Recursive update")` fırlatabilir. Doğru Fibonacci önbelleğe ihtiyaç duymaz: son iki değeri tutun (`fib(90) = 2880067194370816120`).

7.5 Modern Java 27

Her kullanım için tek bir bellekleyen `Supplier`. İş parçacığı güvenlidir (`volatile` bir alan üzerinde çift kontrol), **başarı durumunda** en fazla bir kez hesaplar, bir hatayı önbelleğe almadan yeniden fırlatır ve `null`'u reddeder:

```
// file: examples/lazy/memo/Memoized.java
@Override
public T get() {
    T result = value;
    if (result == null) {
        synchronized (this) {
            result = value;
            if (result == null) {
                result = Objects.requireNonNull(source.get(), "the supplier
returned null");
            }
            value = result;
        }
    }
    return result;
}
```

Test `get()` 'i aynı anda 100 sanal iş parçacığından (virtual thread) çağırır ve kaynağın tam bir kez çalıştığını doğrular. Bellekleyen `Function` tek satırdır, `key -> cache.computeIfAbsent(key, f)`; önbellek döndürülen lambdanın içinde yakalanır — bir örnek (instance), asla statik bir alan değil.

```
-- a memoised supplier: nothing happens until get()
created (loads so far: 0)
get() -> 37.50 (loads: 1)
get() -> 37.50 (loads: 1)
-- a memoised function: one load per distinct key
EUR/TRY=37.50 USD/TRY=34.20 EUR/TRY=37.50 USD/TRY=34.20 (loads: 2)
-- a failure is not cached: the next get() tries again
get() -> IllegalStateException: rate service down
get() -> 37.50
-- the recursive HashMap.computeIfAbsent trap
fib(10), recursive computeIfAbsent -> ConcurrentModificationException
fib(90), iterative -> 2880067194370816120
```

⚠ **Önizleme özelliği — Lazy Constants (Tembel Sabitler, JEP 531, JDK 27'de üçüncü önizleme).** `java.lang.LazyConstant<T>`, `Supplier<T>` 'yi genişletir; `LazyConstant.of(supplier)` değerini en fazla bir kez hesaplar ve JVM'in onu sonrasında bir sabit gibi ele almasına (constant folding) izin verir; elle yazılmış bir `volatile` alan bunu sunamaz. JDK'nın `Memoized.supplier` 'a ve lazy holder yöntemine (m02) gelecekteki yanıtıdır. Önizleme API'leri `--enable-preview` gerektirir ve hâlâ değişebilir; bu yüzden ders onun için kod göstermez ve hiçbir örnek ona bağlı değildir.

7.6 Tembel akışlar

Akışlar (stream) tembeldir: ara işlemler yalnızca hattı tanımlar ve elemanlar hattan birer birer ("dikey") geçer. Kısa devre yapan bir uç işlem, yanıtı bulur bulmaz durur:

```
// file: examples/lazy/streams/LazyTrace.java
public Optional<Integer> firstEven(List<Integer> numbers) {
    return numbers.stream()
        .peek(n -> trace.add("see " + n))
        .filter(n -> n % 2 == 0)
        .peek(n -> trace.add("even " + n))
```

```
        .findFirst();
    }
```

`Gatherers.scan` her ara değeri, `Gatherers.fold` yalnızca sonuncusunu yayar — ve boş bir akışta `scan` hiçbir şey yaymazken `fold` yine başlangıç değerini yayar:

```
// file: examples/lazy/streams/Ledger.java
public static List<Long> runningBalances(List<Long> movements) {
    return movements.stream().gather(Gatherers.scan(() -> 0L, Long::sum)).toList();
}

public static List<Long> closingBalance(List<Long> movements) {
    return movements.stream().gather(Gatherers.fold(() -> 0L, Long::sum)).toList();
}
```

```
-- vertical, one element at a time; findFirst stops early
[see 1, see 2, even 2] -> Optional[2]
-- no terminal operation, no work
trace without a terminal operation: []
-- an infinite stream, cut by limit
Stream.iterate(1, x -> 2 * x).limit(5) = [1, 2, 4, 8, 16]
-- a message supplier runs only if the level is enabled
WARNING cart CART-7 has 3 items
message suppliers called: 1
-- running balance (scan) vs. closing balance (fold)
movements [100, -30, 5]
scan -> [100, 70, 75]
fold -> [75]
```

`LazyLog.log(Level, Supplier<String>)`, `System.Logger.log(Level, Supplier<String>)` ile aynı biçimdedir: mesaj yalnızca düzey etkinse kurulur.

7.7 Gerçek dünyada kullanımı

`System.Logger` ve `SLF4J/Log4j` `Supplier` aşırı yüklemeleri; `Map.computeIfAbsent`; `ClassValue`; akışlar ve `Stream.iterate/generate`; Spring'in `ObjectProvider`'ı ve `@Lazy`'si; Hibernate'in tembel ilişkileri (bir Virtual Proxy).

7.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Özyinelemeli `computeIfAbsent`** — yukarıya bakın. Özyinelemeli fonksiyonları açık bir döngüyle ya da aşağıdan yukarıya doldurulan ayrı bir haritayla bellekleyin.
- **Tembel koddaki yan etkiler:** bir hattın içindeki `peek` ve günlükleme daha sonra, daha az kez ya da hiç çalışmaz.
- **Hataları önbellege almak**, bir zaman aşımını kalıcı bir başarısızlığa çevirir; `Memoized.supplier` istisnaları bilerek önbellege almaz.
- **Sınırsız bellekleme önbellekleri** bellek sızdırır; kullanıcı girdisi üzerinde bellekleyen bir fonksiyonun bir boyut sınırına ya da süre dolumuna (gerçek bir önbellek kütüphanesi) ihtiyacı vardır.

7.9 İlgili kalıplar

Proxy (Vekil, m04, Virtual Proxy) ve **Singleton** (Tekil Nesne, m02, lazy holder) sınıf tabanlı biçimlerdir. **Flyweight** (m05) hesaplanmış değerleri paylaşır. m10, iş parçacığı güvenli tembel ilklendirmeye geri döner.

8 Dil özelliğine dönüşen kalıplar

m02–m08'deki kalıpların çoğu, Java'nın bir zamanlar lambda'ları, record'ları, sealed tipleri ve desen eşleşmesi olmadığı için vardır. `features.catalogue` 'un her satırı klasik ve modern biçimi yan yana koyar (taraf başına ≤ 40 satır); parametrelili bir test ikisini de aynı girdiyle çalıştırır ve aynı çıktıyı doğrular. Aşağıdaki tablo `Catalogue.markdownTable()` çıktısının çevirisidir:

Kalıp	İşini üstlenen Java özelliği	Sınıfı yine de yazın, eğer...	Ayrıntılı işleniş
Strategy	lambda / <code>Comparator</code>	stratejinin durumu, birden çok metodu ya da alanda bir adı varsa	m06
Command	sealed record'lar + <code>switch</code> , <code>Runnable</code>	komutlar kendi geri alma mantığını taşıyor ya da dışarıdan takılıyor	m06
Template Method	yüksek mertebeden fonksiyon	adımlar korumalı (protected) durumu paylaşıyor ya da çok sayıdaysa	m06
Visitor	sealed record'lar + <code>switch</code>	hiyerarşi açıksa ve modülün dışından genişletilmesi gerekiyorsa	m08
Iterator	<code>Stream.iterate</code> gatherer'lar	+ imleç dış bir kaynağı geziyor ya da duraklatılıp sürdürülmesi gerekiyorsa	m06
Factory	<code>Map<String, Supplier<T>></code> + kurucu referansları	oluşturma birkaç adım, parametre ya da kendi bağımlılıklarını gerektiriyorsa	m02
Decorator	<code>Function.andThen</code>	sarılan tipin çok metodu varsa (ör. <code>InputStream</code>)	m04
Singleton	tek sabitli <code>enum</code>	hiçbir zaman; nesneyi dışarıdan vermeyi tercih edin (bağımlılık enjeksiyonu)	m02

Üçüncü sütunun arkasındaki pratik kural: sınıf **durum taşıyorsa**, **birden çok metoda ihtiyaç duyuyorsa**, alanda **bir ada ihtiyaç duyuyorsa** ya da **modülün dışından genişletilmesi gerekiyorsa** sınıfı koruyun. Kodda üç satır — Visitor satırının modern tarafının hiç `accept` 'e ihtiyacı yoktur:

```
// file: examples/features/catalogue/VisitorRow.java
sealed interface Shape permits Circle, Rect {}

record Circle(double radius) implements Shape {}

record Rect(double width, double height) implements Shape {}
// ...
static double area(Shape shape) {
    return switch (shape) {
        case Circle(var r) -> Math.PI * r * r;
        case Rect(var w, var h) -> w * h;
    };
}
```

Factory satırının modern tarafı kurucu referanslarından oluşan bir haritadır:

```
// file: examples/features/catalogue/FactoryRow.java
static final Map<String, Supplier<Shape>> SHAPES = Map.of("circle", Circle::new,
"square", Square::new);
```

Singleton satırının modern tarafı bir `enum`'dır. JVM `INSTANCE`'ı tam bir kez oluşturur, serileştirme onu tekil tutar ve yansıma bile reddedilir (`Constructor.newInstance` `IllegalArgumentException: Cannot reflectively create enum objects` fırlatır; testler bunu kontrol eder):

```
// file: examples/features/catalogue/SingletonRow.java
enum Settings {
    INSTANCE;

    String currency() {
        return "EUR";
    }
}
```

⚠ **Önizleme özelliği — desenlerde ilkel tipler (JEP 532, JDK 27'de beşinci önizleme).** Desenler, `instanceof` ve `switch` ilkel tipleri kabul edecek; örneğin bir HTTP durum kodu üzerinde güvenli daraltma kontrolleriyle `case int i when i >= 400`. Bayrak olmadan derleyici bunu reddeder ("primitive patterns are a preview feature and are disabled by default"); `--enable-preview --source 27` ile çalışır. Hâlâ önizleme olduğundan bu ders kodda ilkel desen kullanmaz.

8.1 Birleşik etki

`features.shop` aynı `PatternShop` fatura çalıştırmasını iki kez yazar. Klasik paket indirim strateji sınıfları, vergi ve ağırlık için bir `LineItemVisitor`, soyut bir `InvoiceFormatter` (Template Method) ve `PostAction` komut nesneleri kullanır. Modern paket sealed record'lar, `switch` fonksiyonları, indirim fonksiyonlarından bir harita, adımlarını fonksiyon olarak alan bir biçimlendirici ve `Runnable`'lar kullanır:

```
// file: examples/features/shop/modern/Invoicing.java
static long tax(LineItem item) {
    return switch (item) {
        case PhysicalItem p -> amount(p) * 20 / 100;
        case DigitalItem d -> amount(d) * 10 / 100;
        case GiftCard _ -> 0;
    };
}
// ...
public static List<Runnable> postActions(Invoice invoice, List<String> log) {
    Order order = invoice.order();
    Runnable email = () -> log.add("email invoice " + order.id() + " to " +
order.customer());
    Runnable archive = () -> log.add("archive invoice " + order.id());
    Runnable ship = () -> log.add("book shipping " + order.id() + " (" +
invoice.grams() + " g");
    return invoice.grams() > 0 ? List.of(email, archive, ship) : List.of(email,
archive);
}
```

İki sürüm de dört sipariş için bayt bayt aynı faturaları yazdırır ve sonraki işlemleri aynı sırayla çalıştırır. Testler ayrıca modern paketin hiçbir soyut sınıf ve `accept` adlı hiçbir metot tanımlamadığını kontrol eder ve üst düzey tipleri sayar: **21 klasik, 6 modern**. Modern sürüm de adların yardımcı olduğu yerlerde adlı tipleri korur: `LineItem` hiyerarşisi (derleyicinin denetlediği alan sözlüğü) ve `Invoice` record'u (ilişkili altı sayı).

```
INVOICE A-3 for Linus
LAMP-0003 x1          60.00
TEE-0002 x3          60.00
subtotal             120.00
discount BULK        -6.00
tax                  24.00
total                138.00
shipping weight 1800 g
```

9 Özet

Teknik	Ne zaman kullanılır	Ne zaman kaçınılır	Java 27 araçları
Veri odaklı programlama	Kapalı bir durum kümesi, veri üzerinde işlemler, kenarda doğrulama	Hiyerarşinin başka modüllere açık kalması gerekiyorsa	<code>Record</code> 'lar, sealed arayüzler, record desenleri, <code>_</code> , eksiksiz <code>switch</code>
Değişmezlik ve değer nesneleri	Paylaşılan, anahtar olarak kullanılan ya da değerle karşılaştırılan değerler	Sürekli değişen devasa yapılar	Kompakt kurucular, <code>List.copyOf</code> , <code>with</code> 'lar, <code>java.time</code> , normalleştirilmiş <code>BigDecimal</code>
<code>Optional</code>	Bir sorgu, tek bir bariz nedenle, hiçbir şey bulamayabilir	Alanlar, parametreler, koleksiyonlar	<code>map</code> , <code>flatMap</code> , <code>or</code> , <code>orElseGet</code> , <code>orElseThrow</code> , <code>stream</code>
<code>Result<T, E></code>	Çağırının ele alması gereken, her biri bir nedeni olan beklenen hatalar	Hatalar (bug) ve bozulmuş değişmezler (istisna fırlatın)	Jenerik sealed record'lar, <code>flatMap</code> demiryolu, <code>fold</code> , <code>Collectors.teeing</code>
Fonksiyon bileşimi ve currying	Üst üste konan, yeniden sıralanan ya da yapılandırılan kurallar	Çok metotlu ya da durumlu sarılan tipler	<code>Function.andThen</code> / <code>compose</code> , <code>Predicate.not</code> , lambda döndüren lambdalar
Tembellik ve bellekleme	Gerekmeyebilecek ya da sık gereken pahalı iş	<code>computeIfAbsent</code> <code>Supplier</code> , <code>computeIfAbsent</code> özyinelemeli bellekleme; sınırsız önbellekler	<code>Supplier</code> , <code>computeIfAbsent</code> akışlar, <code>Gatherers.scan</code> / <code>fold</code>

10 Sınav

1. Veri odaklı programlamanın dört kuralını sayın.
2. Sealed bir tip üzerindeki `switch`'in neden `default` dalı olmamalıdır?
3. Yeni bir *durum* eklemek ile yeni bir *işlem* eklemek: hangisi Visitor ile, hangisi sealed tipler + `switch` ile kolaydır? İkinci tasarımda derleyici sizin için ne yapar?

4. "Doğrulama değil, ayrıştırma" `CsvOrderImporter` için ve onun çıktısını kullanan çekirdek için ne anlama gelir?
5. `Cart(List<CartLine> lines)` record'unun yalnızca final alanları var. Neden yine de değişebilir ve `Collections.unmodifiableList` ile `List.copyOf` arasındaki fark nedir?
6. `new BigDecimal("2.0").equals(new BigDecimal("2.00"))` neden false'tur ve `Money` eşit fiyatları nasıl eşit yapar?
7. Dersin `Optional`'i neden yalnızca dönüş tipi olarak kullandığına üç neden verin. `orElse(expensive())`, `orElseGet`'in yapmadığı neyi yapar?
8. Bir ödeme için istisnalar, `Optional` ve `Result` imzada neyi görünür kılar? İstisna ne zaman hâlâ doğru seçimdir?
9. Bir `Result` üzerinde `map` ile `flatMap` arasındaki fark nedir ve bir `flatMap` zinciri neden "ilk hatada durur"?
10. `"TITLE".toLowerCase()` Türkçe bir makinede neden `"title"`'a eşit çıkmaz ve slug üreticisi neden açık bir `i → I` adımına ihtiyaç duyar?
11. `HashMap.computeIfAbsent` ile özyinelemeli bellekleyen Fibonacci neden istisna fırlatır ve `scan`, `fold`'un yaymadığı neyi yayar?
12. Dil özelliğine dönüşen iki kalıp sayın ve her biri için klasik, sınıf tabanlı biçimi hâlâ yazacağınız bir durum verin.

Cevaplar

1. Veriyi değişmez veri olarak modelle (record'lar); seçenekleri sealed tiplerle modelle; sınırdan doğrula; geçersiz durumları ifade edilemez kıl.
2. Bir `default`, sonradan eklenen durumları da yakalar; böylece derleyici artık yeni bir durumun ele alınmadığını söyleyemez. `default` olmadan `switch`'in eksiksizliği denetlenir ve bir durum eklendiğinde derleme durur.
3. Visitor: yeni bir işlem yeni bir ziyaretçi sınıfıdır (kolay); yeni bir durum ziyaretçi arayüzünü ve her ziyaretçiyi değiştirir (zor). Sealed + `switch`: yeni bir işlem yeni bir fonksiyondur (kolay); yeni bir durum da küçük bir değişikliktir, çünkü derleyici onu ele alması gereken her `switch`'i listeler — `accept` metodlarına gerek yoktur.
4. Güvenilmeyen metin kenarda bir kez tipli değerlere (`Sku`, `Quantity`, `OrderLine`) çevrilir; hatalı satırlar istisna yerine `Rejected` satırlara dönüşür. Çekirdek yalnızca geçerli değerler alır ve hiçbir kontrol içermez.
5. Record, çağırının değişebilir listesine bir referans saklar; listeyi değiştirmek record'u değiştirir. Değiştirilemez bir *görünüm* kendisi üzerinden yazmayı engeller ama kaynaktaki sonraki değişiklikleri yansıtır; `List.copyOf` bağımsız, değiştirilemez bir kopya yapar (ve `null` elemanları reddeder).
6. `BigDecimal.equals` değeri ve ölçeği (1'e karşı 2 ondalık) karşılaştırır. `Money` kompakt kurucusunda ölçeği para biriminin ondalık basamak sayısına `HALF_EVEN` ile ayarlar; böylece her tutarın tek bir normal biçimi olur.
7. `Optional` `Serializable` değildir; `Optional` tipinde bir alanın üç durumu vardır ve fazladan bir nesneye mal olur; bir `Optional` parametre çağırınları sarmalamaya zorlar ve bir aşırı yüklemekten daha hantaldır. `orElse(expensive())` bir değer varken bile `expensive()`'i her zaman hesaplar; `orElseGet` sağlayıcısını yalnızca boşken çağırır.
8. İstisnalar: hiçbir şey (unchecked) — başarısızlık gizli bir kontrol akışıdır. `Optional`: başarısız olabileceğini, ama nedenini değil. `Result<Receipt, CheckoutError>`: başarısız olabileceğini ve her nedeni, çağırının ele alması gereken sealed bir tip olarak. İstisnalar hatalar (bug) ve gerçekten istisnai, kurtarılamaz durumlar için doğru kalır.
9. `map` başarısız olamayan bir fonksiyon uygular (`T -> U`); `flatMap` başarısız olabilen bir adım uygular (`T -> Result<U, E>`) ve sonucu düzleştirir. Bir `Err` üzerinde ikisi de fonksiyonunu çağırılmaz; böylece ilk `Err` sona dokunulmadan ulaşır.

10. `toLowerCase()` varsayılan yerel ayarı kullanır; Türkçede `I` noktasız `i`'ya küçülür, yani `"TITLE"`, `"title"` olur. NFD ayrıştırması `i`'yı `i` + bir işaret olarak bölmez, bu yüzden işaretleri silmek onu bırakır — hat onu açıkça eşler.
11. Eşleme fonksiyonu `computeIfAbsent`'i yeniden çağırır ve dıştaki çağrı hâlâ çalışırken girdi ekler; `HashMap` değişikliği fark eder ve `ConcurrentModificationException` fırlatır. `scan` her ara değeri yayar (`[100, 70, 75]`); `fold` yalnızca sonuncuyu (`[75]`) ve boş bir akış için bile bir başlangıç değeri yayar.
12. Örnekler: `Strategy` → `lambda/Comparator`, ama strateji durumlu ya da çok metotluysa bir sınıf tutun; `Visitor` → sealed record'lar + `switch`, ama başka modüllerin durum eklemesi gerekiyorsa bir ziyaretçi tutun; `Decorator` → `Function.andThen`, ama `InputStream` gibi çok metotlu tipler için sarmalayıcı sınıflar tutun.

11 Ödevler

- [01 — Visitor'dan veri odaklı bordroya](#) ★★☆ (veri odaklı programlama, değişmezlik)
- [02 — Sealed Result ile demiryolu tarzı kayıt doğrulama](#) ★★★ (`Result`, tüm hataları topla / ilk hatada dur)

12 İleri okuma

- Brian Goetz, "Data-Oriented Programming in Java" (InfoQ, 2022) — dört kural ve sipariş örneğinin üslubu.
- Alexis King, "Parse, don't validate" (2019).
- Scott Wlaschin, "Railway Oriented Programming" (fsharpforfunandprofit.com).
- JEP 395 — [Records](#) · JEP 409 — [Sealed Classes](#) · JEP 440 — [Record Patterns](#) · JEP 441 — [Pattern Matching for switch](#) · JEP 456 — [Unnamed Variables & Patterns](#) · JEP 485 — [Stream Gatherers](#)
- Önizleme: JEP 531 — [Lazy Constants](#) · JEP 532 — [Primitive Types in Patterns, instanceof, and switch](#)
- Türkçe terimler: [docs/glossary.md](#)